Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau guidé

Objet : équilibrage des neuf circuits, ballon tampon et lecture du schéma de principe de la maison.

Données : régime 45/40 °C ; débits : H1 ; pertes des circuits : H3 ; puissance : H1 ; volume d'eau : H4 ; valeurs en gras.

Exercice 1. Les pertes de charge à dissiper

inerweb.fr/b/?h5-1

Circuit le plus défavorisé : ..... ; ..... Pa

N°	Circuit	Perte du circuit (Pa)	À dissiper (Pa)
4	Chambre 1	**9761**	
5	Chambre 2	**11750**	
6	Palier	**7993**	
7	Chambre 3	**8324**	
8	Salle d'eau	**8270**	
9	Séjour 1	**8572**	
10	Séjour 2	**7303**	
11	Entrée	**5341**	
12	WC	**3700**	

Exercice 2. Le Kv et la position de deux tés

inerweb.fr/b/?h5-2

Arrondis : écart à l'unité (Pa) ; Kv au millième.

Étape	4. Chambre 1, 82 L/h	11. Entrée, 76 L/h
q (m³/h) = q ÷ 1 000		
Δp (bar) = Δp ÷ 100 000		
√Δp		
Kv = q ÷ √Δp		
Position du té		

Le té de l'exercice :

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	G.O.
Kv	0,05	0,07	0,11	0,17	0,26	0,40	0,54	0,75	1,20

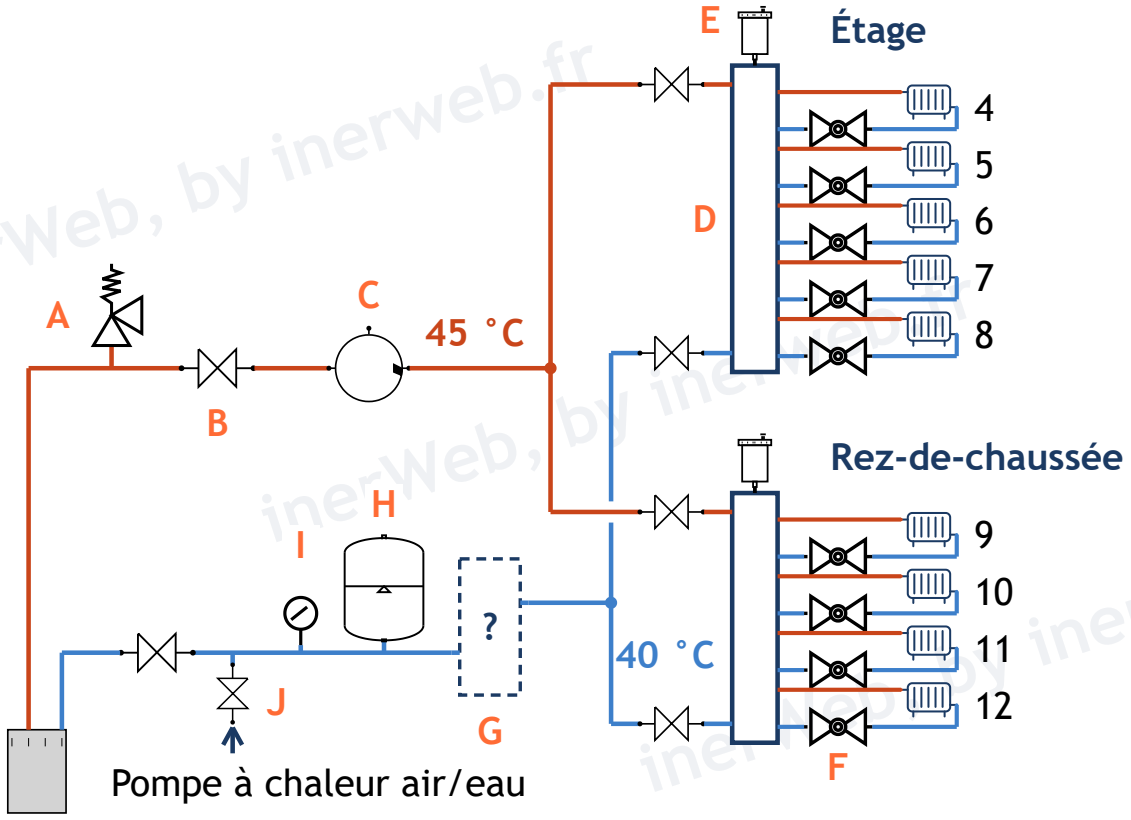
Exercice 3. Le ballon tampon

inerweb.fr/b/?h5-3

Puissance de la pompe à chaleur (H1)	**4,0**	kW
Volume minimal = 20 × puissance		L
Volume d'eau de l'installation (H4)	**53,66**	L
Volume qui manque		L
Ballon de la série		L

Exercice 4. Le schéma de principe

inerweb.fr/b/?h5-4



Écrivez le nom de chaque organe en face de sa lettre. Mots à placer : soupape de sécurité, vanne d'isolement, pompe, collecteur, purgeur, té de réglage, ballon tampon, vase d'expansion, manomètre, robinet de remplissage. Cases en trait double des exercices 1, 2 et 3 : à reporter à l'écran Vérifier.

A		**E**		**I**	
B		**F**		**J**	
C		**G**			
D		**H**			